PGE A2 CPI INFO Développement web ETU

AA : Agilité en pratique avec SCRUM

Tout afficher Tout réduire

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

[3] Découvrir une méthode Agile avec Scrum

SUJET

Consignes de travail

Cet atelier Scrum a pour but de comprendre et d'appliquer une méthodologie agile qui permet de gérer efficacement des projets complexes, surtout dans le développement logiciel.

Énoncé

EXERCICE

Transition de la gestion de projet traditionnelle vers l'agilité

La gestion de projet traditionnelle repose sur une organisation rigide et un déroulement séquentiel, où chaque phase doit être terminée avant de passer à la suivante. Les outils classiques comme les diagrammes de Gantt et la méthode PERT permettent de planifier les tâches et de suivre l'avancement du projet. Cependant, cette approche présente des limites importantes : elle offre peu de flexibilité et il est difficile d'adapter le projet aux changements en cours de route. Il existe un risque de livrer un produit qui ne correspond plus aux besoins du client si ceux-ci évoluent, et toute modification entraîne des coûts élevés, car il faut reprendre plusieurs phases du projet.

Pour pallier ces limites, les méthodes agiles ont été développées. L'agilité privilégie la flexibilité, la collaboration et l'adaptation continue aux besoins du client. Parmi elles, Scrum est l'une des approches les plus utilisées : le projet est découpé en itérations courtes appelées sprints, avec des revues régulières et une priorisation des tâches, ce qui permet de livrer rapidement de la valeur et de s'ajuster aux changements de manière continue.

1. **Agilité en pratique: SCRUM**

Scrum est un cadre ou une méthodologie de gestion de projet qui repose sur une *équipe Scrum*, des *artefacts* et des *cérémonies* spécifiques. Il s'agit d'un cadre incrémental, structuré en *sprints* au cours desquels l'équipe produit un *incrément* du produit potentiellement livrable. Chaque sprint est une durée définie, généralement de deux à quatre semaines. L'objectif est de fournir, à chaque sprint, un incrément apportant une réelle valeur ajoutée au produit final.

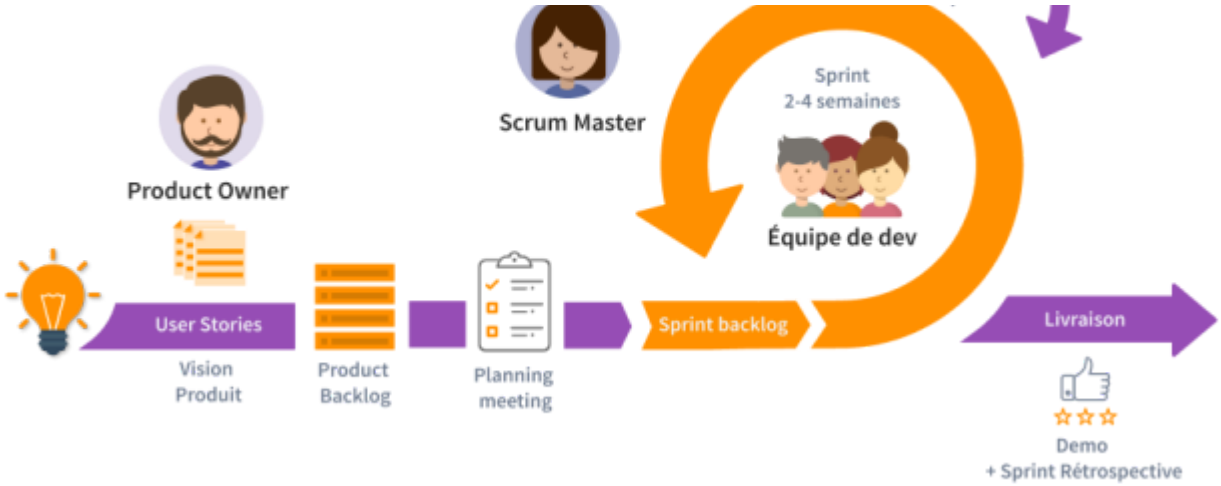

Figure 1 *: Méthode SCRUM (source : auteur)*

2.Les rôles dans une équipe Scrum

- **Product Owner (PO)** : c'est la personne qui porte la vision du produit. Elle décide de ce qui doit être développé en priorité pour que chaque étape apporte le plus de valeur possible.
- **Scrum Master** : c'est le facilitateur du cadre Scrum. Il aide l'équipe à bien appliquer la méthode et enlève les obstacles qui pourraient ralentir ou bloquer le travail pendant le sprint.
- **Équipe de développement** : ce sont les membres qui construisent réellement le produit. Ils s'organisent eux-mêmes et travaillent de façon autonome pour atteindre les objectifs fixés.

3. Les artéfacts scrum

a) Le Product backlog

Le *Product Backlog* est une liste des fonctionnalités, besoins et exigences qui définissent la vision du produit. Le Product Owner est responsable de sa gestion : il organise, priorise et met à jour le backlog selon la valeur apportée par chaque élément. Contrairement à un cahier des charges fixe, le backlog évolue au fil du projet en fonction des besoins et des retours.

Les éléments du backlog sont souvent rédigés sous forme de User Stories (US), avec le format : « En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité] afin de [bénéfice] ». Sur chaque US on donne une valeur business qui permet de prioriser les US dans le backlog.

Exemple :

*« **En tant qu**'utilisateur, **je veux** pouvoir réinitialiser mon mot de passe en cas d'oubli **afin de** retrouver l'accès à mon compte rapidement. »*

Pour gérer efficacement le backlog, l'équipe peut utiliser des outils kanban comme Trello ou Jira pour visualiser les tâches, ou encore GitHub pour suivre les issues et le travail sur le code.

b) Le Sprint Backlog

Le Sprint Backlog regroupe les User Stories (US) sélectionnées par l'équipe pour un sprint. L'équipe s'engage à terminer ces US et à pouvoir les présenter à la fin du sprint. Chaque US est ensuite décomposée en tâches plus petites, ce qui aide l'équipe à organiser et planifier son travail. Le Sprint Backlog permet ainsi à l'équipe de se projeter clairement et de visualiser l'ensemble des actions à accomplir pendant le sprint.

Dans Scrum, tout est organisé selon des **boîtes de temps (Timeboxes)** : chaque cérémonie dispose d'un temps défini pour structurer le travail et permettre à l'équipe de se concentrer sur la production.

a) Sprint Planning

Lors de cette réunion, l'équipe Scrum choisit les User Stories (US) qu'elle estime pouvoir compléter et présenter à la fin du sprint. Chaque US est ensuite décomposée en tâches plus concrètes. Avec le Product Owner, l'équipe définit également l'objectif du sprint, qui guide le travail pendant toute la période.

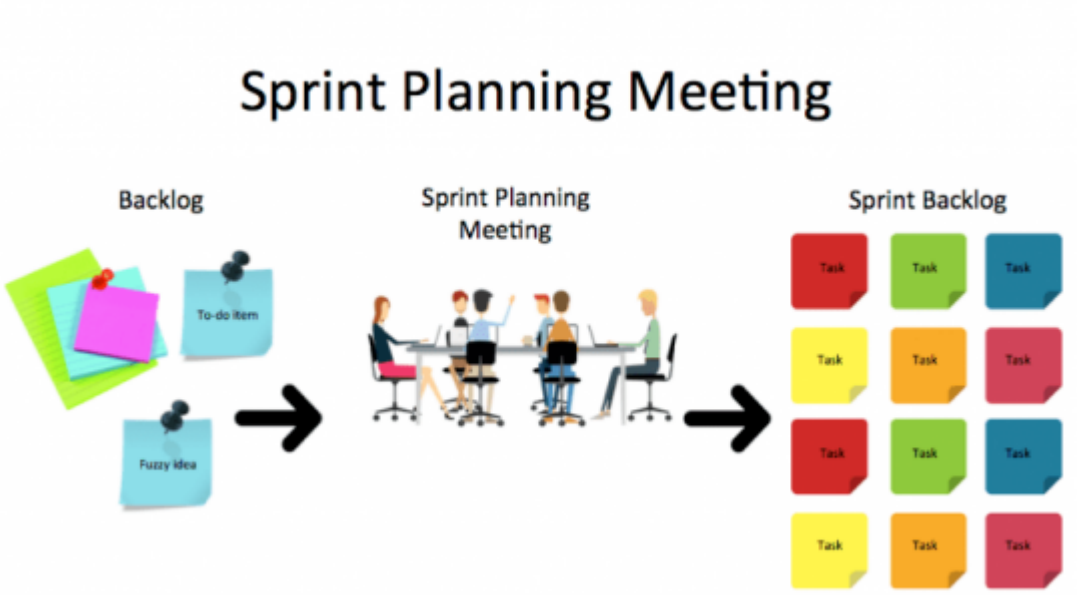

Figure 3: *L'équipe Scrum, et le Product Owner définissent le Sprint Planning (source : auteur)*

b) Daily Scrum

Aussi appelée mêlée quotidienne, cette réunion est à l'origine du nom de la méthode Scrum. Elle se tient tous les jours, au même endroit, généralement debout, et est time-boxée à 15 minutes maximum, comme toutes les cérémonies Scrum. Lors de cette réunion, chaque membre de l'équipe explique ce qu'il a accompli la veille, ce qu'il prévoit de faire aujourd'hui, et signale les obstacles rencontrés qui pourraient freiner l'avancement ou la réalisation de l'objectif du sprint. Le Daily Scrum est avant tout une réunion d'information et de coordination, qui offre visibilité et transparence, et permet à l'équipe de rester concentrée sur le but du sprint.

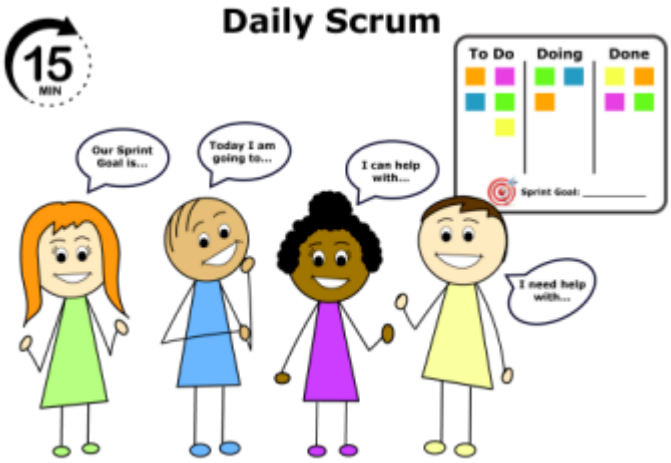

Figure 4: *La « Daily Scrum » génère la dynamique opérationnelle de l'équipe Scrum (source : auteur)*

c) Sprint Review

Lors de cette réunion, l'équipe présente le travail réalisé au cours du sprint. Chaque User Story est démontrée, puis le Product Owner décide de la valider ou non, en s'appuyant sur les critères définis conjointement avec l'équipe dans la Definition of Done (DoD).

Figure 5 : *La « Sprint Review » favorise la communication interne de l'équipe Scrum (source : auteur)*

d) Rétrospective

La rétrospective est la réunion qui clôture le sprint. Elle permet à l'équipe Scrum de faire un bilan et de tirer des enseignements de l'expérience vécue. Cette étape est essentielle pour favoriser l'amélioration continue : identifier ce qui n'a pas bien fonctionné afin de le corriger, valoriser ce qui a bien marché et proposer de nouvelles idées pour optimiser le processus. L'équipe ne peut pas revenir sur le sprint écoulé, mais elle peut apprendre de ses erreurs et mettre en place des améliorations pour les prochains sprints.

Scrum Tower Challenge – Atelier

1. *Objectifs pédagogiques*

Construire une tour en papier la plus haute et la plus stable possible, en suivant la méthode Scrum. Vous allez travailler par sprints, avec un backlog, des rôles et toutes les cérémonies.

2. Matériel nécessaire

1. 30 feuilles A4 maximum par équipe (réparties au fil des sprints)

   Sprint 1 : donner seulement 10 feuilles → les étudiants doivent trouver une base solide.

   Sprint 2 : donner 10 feuilles supplémentaires → ils peuvent améliorer hauteur et stabilité.

   Sprint 3 : autoriser 5 à 10 feuilles bonus, mais seulement si le PO juge que la tour précédente respecte la DoD (définition de fait).

2. Scotch ou trombones.

3. Un chronomètre, ou plus tôt un compte à rebours affiché en gros sur un écran. Utilisez : online-stopwatch.com

3. Déroulé (1h20)

- **Mission**

  Construire la tour la plus haute et stable possible en utilisant uniquement des feuilles pour supporter un paquet de cartes.

- **Constitution des équipes et attribution des rôles – 5 min**

  Équipes de 5–7 étudiants.

  Rôles : Les étudiants sont autorisés à changer de rôle entre les sprints afin d'expérimenter différentes responsabilités au sein de l'équipe Scrum.

  1. **Product Owner (PO)**
     - **Ne participe pas à la construction**.
     - Son rôle est de **garder la vision produit**, prioriser les fonctionnalités et valider le travail à la review.
     - Exemple : il peut dire *« La hauteur est prioritaire par rapport à l'esthétique »*, mais **il ne touche pas aux feuilles**.
  2. **Scrum Master (SM)**
     - **Ne construit pas non plus**.
     - Il observe et aide l'équipe à s'organiser, enlève les obstacles, rappelle les règles de Scrum.
     - Exemple : *« N'oubliez pas de faire votre daily ! »* ou *« Vous avez 2 minutes restantes »*.
  3. **Équipe de développement**
     - C'est **la seule qui construit la tour**.
     - Elle est **auto-organisée** : elle décide qui fait quoi, comment utiliser les feuilles, etc.

- **Product Backlog – 10 min**
  - L'équipe choisit les features qu'elle peut réaliser pendant le sprint.

Base stable	Haute	Moyen	La tour tient seule sans aide
Hauteur minimale (30 cm)	Haute	Moyen	Mesurable avec une règle
Esthétique	Moyenne	Faible	La tour a une apparence soignée
Supporter un objet léger (Un paquet de cartes)	Haute	Élevé	L'objet reste en place 10 sec
Résister à un souffle léger (souffler dessus)	Moyenne	Élevé	La tour ne s'effondre pas

- **Sprint 1 – 20 min**

1. *Sprint Planning (5 min)* : décider quelles features attaquer et comment.
2. *Execution 1 (5 min)* : construire la tour selon le plan.
3. *Daily Scrum (3 min)* : chaque membre dit ce qu'il a fait, ce qu'il va faire et les obstacles.
4. *Execution 2 (5 min)* : Achever la construction de la tour.
5. *Sprint Review (2 min)* : PO vérifie chaque feature selon la DoD et fournit de feedback selon le besoin.

- **Sprint 2 – 20 min**

1. Nouvelle planification : ajouter de nouvelles features ou améliorer la tour existante.
2. Execution et review.
3. Introduire une contrainte supplémentaire si tu veux : supporter un objet plus lourd, ajouter esthétique ou résister au vent.

- **Sprint 3 – 20 min : Ce Sprint est optionnel et ne sera engagé que si le temps restant le permet.**

1. Dernier sprint pour optimiser la tour selon les feedbacks précédents.
2. L'équipe applique les améliorations décidées lors des rétrospectives précédentes.

- **Rétrospective finale – 5 min**

Discussion:

1. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
2. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?
3. Quelles améliorations mettre en place pour le prochain sprint ?

Ressources pour les étudiants

Vidéo : SCRUM La méthode agile en 10 minutes (Projet agile)

- https://youtu.be/anZcEIQlpoY

Qu'est-ce que Scrum ?

- https://www.atlassian.com/fr/agile/scrum
- https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-French.pdf
- https://asana.com/fr/resources/what-is-scrum

Outils scrum

- https://www.atlassian.com/fr/software/jira
- https://trello.com/fr